

Spillover Effect em jogos indies: Análise Estatística

Marcus Cavalcante
João Zago
Gustavo Macedo

Universidade de Brasília (UnB), Brasília–DF, Brasil

21 de junho de 2026



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

O que é o Case Survey?

O *case survey* é um método de pesquisa que permite a integração de descobertas de múltiplos estudos de caso isolados.

Definição

Funciona como uma análise quantitativa de dados qualitativos, gerando insights de um conjunto grande de casos independentes.

- ▶ Permite análise qualitativa de estudos de caso da literatura;
- ▶ Sintetiza o conhecimento disperso em diversos estudos isolados;
- ▶ Método "barato" de agregar informação de muitos casos.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

A Conexão entre os Métodos

O método preenche a lacuna entre a profundidade do estudo de caso e a amplitude da *survey* tradicional.

Posicionamento Metodológico

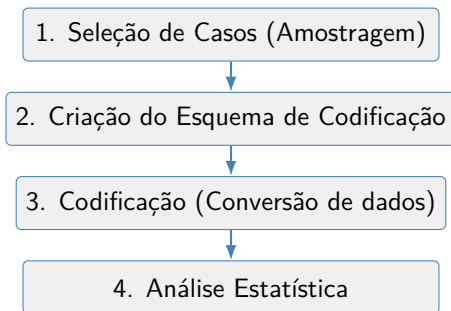
Case Study $\longleftarrow$ *Case Survey* $\longrightarrow$ **Survey**

- ▶ **Qualitativo:** Preserva o contexto e a riqueza dos estudos originais;
- ▶ **Quantitativo:** Aplica rigor estatístico para testar hipóteses em larga escala;
- ▶ **Síntese:** Transforma evidências narrativas em dados estruturados.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação



Foco Analítico

O ponto crítico é a **Codificação**: transformar relatos qualitativos em variáveis numéricas (ex: Escala Likert ou Binária).



1. Seleção de Casos (Amostragem)

Encontrar o volume elevado de estudos necessária para a análise.

- ▶ **Busca Sistemática:** Identificação de estudos de caso relevantes em bases de dados acadêmicas;
- ▶ **Critérios de Inclusão:** Definição de requisitos rígidos
- ▶ **Validação da Amostra:** Garantir que os casos selecionados contenham detalhes suficientes para serem codificados.



2. Criação do Esquema de Codificação

Como converter texto em dados qualitativos.

- ▶ **Variáveis:** Definição de quais conceitos serão extraídos dos textos;
- ▶ **Escalas:** Uso de escalas binárias (Sim/Não) ou ordinais;
- ▶ **Livro de Códigos:** Documento detalhado que explica o que cada categoria significa para evitar ambiguidades.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

3. Codificação (Conversão de Dados)

Leitura dos casos e preenchimento das tabelas.

- ▶ **Múltiplos Codificadores:** Pelo menos dois pesquisadores leem cada caso;
- ▶ **Resolução de Conflitos:** Discussão técnica quando há divergência;
- ▶ **Teste de Confiabilidade:** Uso de métricas para medir a concordância entre os codificadores.
- ▶ A qualidade do *case survey* depende diretamente da fidelidade com que os textos originais são transformados em dados.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

4. Análise Estatística

Aplicam-se métodos quantitativos para testar as hipóteses.

- ▶ **Análise Descritiva:** Frequência de ocorrência de fenômenos nos casos;
- ▶ **Testes de Correlação:** Verificar se a Variável A está associada à Variável B;
- ▶ **Análise Multivariada:** Regressões para entender o impacto conjunto de múltiplos fatores.

Resultado final: Generalização de padrões que antes estavam isolados em histórias individuais.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Vantagens do Método

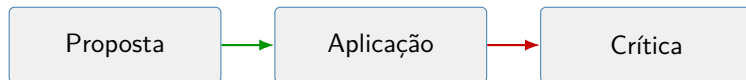
- ▶ **Ponto principal:** Permite inferências que um estudo de caso único não suportaria;
- ▶ **Custo-Benefício:** Aproveita dados secundários, de fontes confiáveis e trabalhadas, reduzindo custos de coleta;
- ▶ **Acúmulo de Conhecimento:** Facilita a construção de teorias a partir de evidências acumuladas;
- ▶ **Rigor:** O uso de múltiplos codificadores ajuda a mitigar o viés da subjetividade.

Ideal para áreas com vasta literatura qualitativa mas pouca síntese estatística, como Administração, Ciência Política, Sociologia e Economia. Apesar de menos usado, ainda é aplicável para tecnologia, como exemplo em casos de sucesso de startups.



Da aplicação do método à crítica

Case Survey em Startups de Software



Proposta de pesquisa

- ▶ **Desenhar um formulário de extração de dados** na forma de questionário para capturar variáveis do caso.
- ▶ **Distribuir o questionário** à população-alvo e coletar respostas.
- ▶ **Triar respostas** e excluir casos incompletos ou inadequados ao objetivo do estudo.
- ▶ **Aplicar um esquema de codificação** para transformar respostas qualitativas em variáveis quantificáveis.
- ▶ **Analisar estatisticamente os dados.**



UnB

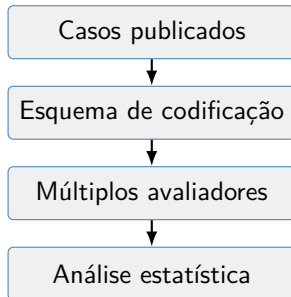
Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ As startups relataram algum nível de dívida técnica em documentação, arquitetura e código, mas a **dívida de testes** apareceu como a dimensão **mais prevalente**.
- ▶ O estudo conclui que **tamanho da equipe** e **experiência** são precedentes importantes: equipes maiores enfrentam mais dificuldade para manter a dívida sob controle.
- ▶ O trabalho também reforça a necessidade de monitorar a dívida técnica porque ela afeta **produtividade** e **qualidade** do produto.



Crítica ao emprego do método

- ▶ Dada a heterogeneidade da aplicação do método Case Survey, busca-se as diretrizes do método em artigos seminais.
- ▶ O procedimento clássico envolve: selecionar casos já existentes na literatura, criar um esquema de codificação, aplicar múltiplos avaliadores e analisar estatisticamente o conjunto codificado.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Participation in protected area governance: A systematic case survey of the evidence on ecological and social outcomes

Journal of Environmental Management
2023



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

O intuito do artigo é analisar 52 estudos de caso empíricos dos 30 últimos anos analisando os impactos sociais e ecológicos da intervenção (processos de tomada de decisão) de stakeholders locais em áreas protegidas.

Proposta central

Usar uma **versão** do *case survey* para indicar **fatores (variáveis)** que resultam no **sucesso ecológico e social** em áreas protegidas (AP)



- ▶ **APs são importantes**, mas têm impactos sociais.
- ▶ **Atores locais** podem participar positivamente na preservação das APs.
- ▶ **Abordagens participativas variam**, e por isso é necessário avaliar os melhores fatores de participação.
- ▶ Portanto, o estudo busca **investigar as correlações entre a participação e indicadores de sucesso sociais e ecológicos**.



- ▶ **H1:** Maior devolução de poder ao nível local aumenta a chance de sucesso.
- ▶ **H2:** Inclusão de atores diversos e processos justos e inclusivos aumenta a chance de sucesso.
- ▶ **H3:** Apoio externo de longo prazo (como ONGs e doadores) pode aumentar o sucesso.



- ▶ **H4:** Comunicação eficaz entre participantes melhora legitimidade, confiança, integração de conhecimentos locais e resolução de conflitos.
- ▶ **H5:** Devolução de direitos de acesso, uso de recursos e participação na gestão para atores locais tende a favorecer melhores resultados.
- ▶ **H6:** Participação duradoura e regular, e não apenas pontual, aumenta a probabilidade de sucesso social e ecológico.



- ▶ **Fonte de dados:** Web of Science e Scopus.
- ▶ **String de busca:** termos "áreas protegidas", "participação" e "governança".
- ▶ **Data dos dados:** 1990 a 2020.



Aceitaram apenas artigos que:

- ▶ Analisavam casos empíricos de APs já implementadas;
- ▶ Possuíam participação de atores locais na tomada de decisão;
- ▶ Apresentavam como a participação ocorreu;



Aceitaram apenas artigos que:

- ▶ Avaliavam simultaneamente resultados sociais e ecológicos das APs;
- ▶ Indicassem os fatores que levavam a bons resultados;
- ▶ Possuíam disponibilidade em inglês.



Resultado da filtragem

De 10876 artigos resultantes da string de busca, sobraram 29 artigos correspondentes a 52 estudos de caso.



Foram definidas variáveis comuns para as seguintes informações:

- ▶ Informações do artigo;
- ▶ Informações do estudo;
- ▶ Informações da AP;
- ▶ Informações da participação;
- ▶ Informações do sucesso



Reconhecimento de padrões e variáveis

Na escolha das variáveis, mais de 60 foram avaliadas, incluindo o formato de texto livre e ordinais, na escala de 3 pontos (0, 0.5 e 1). As variáveis de participação foram tratadas como independente e os resultados sociais e ecológicos como dependentes.



- ▶ Levantamento e contagem dos fatores de sucesso;
- ▶ Análise qualitativa da relação desses fatores com resultados sociais e ecológicos;
- ▶ Regressões logísticas ordenadas múltiplas para testar a correlação dos fatores com o sucesso social e ecológico.



- ▶ **Hipóteses H1, H2, H3, H5:** aceitas por terem a maioria das variáveis com correlação positiva para cada hipótese.
- ▶ **Hipóteses H4 e H6:** rejeitadas por correlação negativa ou ambígua para a maioria das variáveis de cada hipótese.



Aplicação do Case Survey no Estudo

- ▶ Reúne múltiplos casos documentados e trata-os como unidades de análise comparáveis.
- ▶ O artigo realiza uma comparação transversal entre eles, buscando padrões gerais.
- ▶ O artigo converte descrições qualitativas dos casos em uma estrutura analítica quantitativa.





J. M. Huber, J. Newig, and J. Loos, "Participation in protected area governance: A systematic case survey of the evidence on ecological and social outcomes," *Journal of Environmental Management*, vol. 336, p. 117593, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147972300381X>



E. Klotins, "Using the case survey method to explore engineering practices in software start-ups," in *Proceedings of the 1st International Workshop on Software Engineering for Startups (SoftStart)*. IEEE, 2017, pp. 24–26.



E. Klotins, M. Unterkalmsteiner, P. Chatzipetrou, T. Gorschek, R. Prikladnicki, N. Tripathi, and L. B. Pompermaier, "Exploration of technical debt in start-ups," in *ICSE-SEIP '18: 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track*. Gothenburg, Sweden: ACM, 2018, pp. 75–84.



J. Melegati and X. Wang, "Case survey studies in software engineering research," in *Proceedings of the 14th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. Bari, Italy:

ACM, 2020, pp. 1–12.



Departamento de
Ciência da Computação

Perguntas?

Obrigado!



UnB

Departamento de
Ciência da Computação